

المحاضرة الثانية اقتصاد هندسي

عنوان المحاضرة: مبادئ الاقتصاد الهندسي وعملية صنع القرار الهندسي الاقتصادي

(٢-١) مبادئ الاقتصاد الهندسي.

لا بدّ لتطور ودراسة وتطبيق أي علم أن نبدأ من قاعدة أساسية ، ويعرف الأساس الذي يقوم عليه علم الاقتصاد الهندسي على أنّه مجموعة من المبادئ والمفاهيم الأساسيّة التي توفر تعاليم شاملة لتطوير المنهجية . وسيبرع الطلاب في هذه المبادئ خلال تقدمهم في دراسة محاضرات هذا المقرر. إلاّ أنّه في مجال الاقتصاد الهندسي، أظهرت التجربة أنّ معظم الأخطاء يمكن عزوها لعدم التقيد بالمبادئ الأساسية عندما تتحدد المشكلة تحديداً واضحاً.

ويمكن مناقشة أسس العلم بدلالة سبعة مبادئ:

- ١- مبدأ البدائل: يقضي الموقف باتخاذ قرار ما ، إلى الاختيار بين بديلين أو أكثر. ومن المهم تطوير البدائل وتعريفها في عملية التقويم المفصل وذلك بسبب الأثر الناجم عن جودة القرار. وعلى المهندسين والإداريين أن يولوا أهمية قصوى لهذه المسؤولية. فالخلق والابتكار أساسيان في هذه العملية.
- ٢- التركيز على الاختلافات: الاختلافات في النتائج المستقبلية متوقعة بيت البدائل وهي المهمة في عملية المقارنة بين البدائل ، ويجب أخذها في الحسبان عند اتخاذ القرار
- ٣- استخدام وجهة نظر ثابتة: إنّ النتائج المستقبلية للبدائل قد تكون اقتصادية أو غير اقتصادية ، وبالتالي يجب تطويرها باتساق انطلاقاً من وجهة نظر محدودة . حيث من الطبيعي اعتماد تصور مُتخذ القرار والذي يكون غالباً تصور مالك المؤسسة. إلاّ أنّه من المهم أولاً تحديد وجهة النظر التي قام عليها قرار ما ، واستخدامه بثبات في التوصيف والدراسة ومقارنة البدائل .
- ٤- استخدام وحدة قياس مشتركة. من شأن استخدام وحدة قياس مشتركة في تعداد أكبر قدر ممكن من النتائج المستقبلية ، أن يسهل التحليل ومقارنة النتائج .
- ٥- دراسة كل المعايير ذات الصلة. يتطلب انتقاء البدائل المفضلة (اتخاذ القرار) استخدام معيار أو عدة معايير، كما أنّ عملية اتخاذ القرار لا بد أن تنتظر في ان واحد معاً إلى النتائج التي جرى تعدادها في الوحدة النقدية ، وإلى تلك التي عبر عنها بواسطة وحدات قياس أخرى مختلفة أو حددت بطريقة وصفيّة .
- ٦- أظهر ما هو مشكوك فيه : يدخل الشك في صلب تصور النتائج المستقبلية للبدائل ويجب الاعتراف به عند تحليل هذه البدائل ومقارنتها .
- ٧- مراجعة القرارات المُتخذة: يتضمن القرار الحسن مقارنة النتائج الأولية للبدائل المختار لاحقاً بالنتائج الفعلية التي تحققت بقدر ما هو ممكن وعملي.

(٢-٢) عملية صنع القرار الهندسي الاقتصادي.

تتم عملية صنع القرار الاقتصادي بتطبيق المبادئ السابقة وفق مايلي:

- ١- تحديد المشكلة والأهداف بوضوح.
 - ٢- تطوير البدائل الممكنة للحل.
 - ٣- تحديد التدفقات النقدية المتعلقة بكل بديل.
 - ٤- اختيار معيار للمقارنة مثل (صافي القيمة الحالية ، معدل العائد) بالدولار.
 - ٥- تحليل ومقارنة البدائل باستخدام الأدوات الكمية.
 - ٦- اختيار أفضل بديل بناءً على التحليل.
 - ٧- مراقبة الأداء وتقييم النتائج بعد التنفيذ.
- (٣-٢) مفاهيم أساسية سيتم تعميقها لاحقاً.

- ١- أطراف التحليل: من يتحمل التكاليف ويحصل على المنافع (فرد - شركة - مجتمع)
- ٢- التكاليف والاعباء: أنواعها الأولية (ثابته - متغيرة - مباشرة أو غير مباشرة)
- ٣- التدفق النقدي: حركة الدخل (التدفقات الداخلة) و النفقات (التدفقات الخارجة)

مثال تطبيقي:

المشكلة : تحتاج شركة ناشئة في مجال تطبيقات الهاتف إلى اختيار منصة سحابية مثل (AWS أو Azure)

لتشغيل تطبيقها الجديد لمدة ٣ سنوات. كيف يتخذ المهندس القرار الأمثل اقتصادياً؟
سوف نقوم بتطبيق المبادئ السبعة خطوة بخطوة.

- ١- طور البدائل: عند دراسة المشكلة تبين لنا أنه لحل هذه المشكلة هناك بديلان:
البديل أ : وهو استخدام (Amazon Web Services (AWS .
البديل ب : استخدام > Microsoft Azure .
- ٢- التركيز على الفروقات: عند المقارنة، نركز فقط على التكاليف والإيرادات التي تختلف بين البديلين. التكاليف الثابتة المشتركة (كرواتب المطورين) تستبعد من التحليل لأنها لا تؤثر على الاختيار.
- ٣- استخدام منظور واحد: حيث يتم تقييم جميع البدائل من منظور الشركة الناشئة نفسها (المستخدم والمالك)
- ٤- استخدام مقياساً مشتركاً: أي سوف نعمل على تحويل جميع القيم والتكاليف إلى قيمة نقدية بالدولار أو الريال مثلاً: تختلف تكلفة النسخ الاحتياطي بين الخدمات.
- ٥- خذ بعين الاعتبار جميع المعايير: -المعايير الاقتصادية: التكلفة الاجمالية. التكلفة حسب الطلب.

- المعايير غير الاقتصادية:سهولة الاستخدام ،

دعم اللغات البرمجية ،تكامل النظام البيئي .

- ٦- اجعل عدم التأكد صريحاً أي أدخل مبدأ الشك . (نعترف بأن عدد المستخدمين وحركة البيانات مجرد توقعات . لذلك سنحلل لاحقاً حساسية القرار للتغيير في هذه الأرقام .
- ٧- أعد زيارة قراراتك .

بعد سنة من التشغيل ، تراجع الأداء الفعلي مقابل التوقعات، قد نغير الخطة إذا كان النمو الفعلي أسرع أو أبطأ مما توقعنا .

عدد المستخدمين

التحليل الاقتصادي الكمي :

الخطوة ١ و ٢ : تحديد المشكلة ووضع الافتراضات

فالاfterاضات : عدد المستخدمين متوقع ١٠,٠٠٠ مستخدم في السنة الأولى مع نمو ٢٠% سنوياً .

حركة بيانات ٥٠ تيرا بايت شهرياً .

الخطوة ٣ : تحديد التدفقات النقدية لكل بديل . وبناءً على نماذج تسعير كل منصة وتحليل تكلفة الملكية،

نفترض التقديرات السنوية : هي التكاليف السنوية المتوقعة :

البديل أ (٢٥٠٠٠) دولار (سنة ١) ، (٢٨٠٠٠) دولار (سنة ٢) ، (٣٠٠٠٠) دولار (سنة ٣)

البديل ب (٣٠٠٠٠) دولار (سنة ١) ، (٣٠٠٠٠) دولار (سنة ٢) ، (٢٨٠٠٠) دولار (سنة ٣)

ملاحظة : الأرقام الافتراضية للتوضيح، في الواقع، يجب حسابها بدقة باستخدام حاسبات التسعير الرسمية

ومراعاة عوامل مثل الالتزام الطويل الأجل والخصومات .

الخطوة ٤ و ٥ : اختيار معيار المقارنة والتحليل .

نستخدم صافي القيمة الحالية (NPV) بمعدل خصم ١٠% (يعكس تكلفة رأس المال والمخاطرة).

-حساب ال NPV للبديل أ (AWS) :

- السنة ٥ (استثمار ابتدائي) : - 20,000 دولار

- صافي القيمة الحالية =

$$- 20,000 + 1^{(0,1+1)}/25,000 + 2^{(0,1+1)}/28,000 + 3^{(0,1+1)}/30,000$$

وبالتالي صافي القيمة الحالية للبديل أ = 47,026 دولار .

-حساب ال NPV للبديل ب (ANURE)

- السنة 0 (استثمار ابتدائي) 15,000 دولار

صافي القيمة الحالية =

$$-15,000 + 1^{(0,1+1)}/30,000 + 2^{(0,1+1)}/30,000 + 3^{(0,1+1)}/28,000$$

صافي القيمة الحالية للبديل ب = 48,870 دولار

الخطوة ٦ و ٧ : اتخاذ القرار والمراجعة .

القرار: بناءً على تحليل صافي القيمة الحالية، البديل ب (Azure) له قيمة حالية أعلى قليلاً أي (48,870) دولار مقابل (47,026) دولار . قد يكون الخيار الاقتصادي الأفضل خاصةً مع انخفاض تكاليف البداية.

المراجعة: يجب الموازنة مع المعايير غير الاقتصادية (مهارات الفريق). كما يجب تحليل الحساسية: ماذا لو كان النمو 10 % فقط أو 30 %؟ أي بديل أكثر مرونة.

الخلاصة: هذا المثال يوضح كيف يحول الاقتصاد الهندسي قراراً تقنياً (اختيار منصة برمجية) إلى مقارنة اقتصادية كمية باستخدام مبادئه الأساسية الجوهر والذي هو والتفكير المنهجي والتركيز على الفروق الاقتصادية بين الخيارات.